

CHAPITRE 3

Statique des fluides

Sujet — Circuit hydraulique de relevage

Épreuve orale de contrôle • préparation : 20 min • interrogation : 20 min • toutes les formules nécessaires sont fournies • la compétence dominante de chaque question est indiquée.

Cette fiche reprend le format exact d'un sujet du recueil de rattrapage : un contexte professionnel, des données, les formules, six questions couvrant les cinq compétences. À utiliser en fin de chapitre, en temps limité, seul puis en restitution orale devant la classe.

Contexte professionnel

Le relevage hydraulique de l'attelage trois points d'un tracteur permet de soulever des outils lourds. Un vérin, alimenté par une pompe, exploite la transmission de la pression dans l'huile. On étudie le comportement de ce circuit.

Données et matériel

- Section du piston du vérin : $S = 31 \text{ cm}^2$
- Pression de service du circuit : $p = 180 \text{ bar}$
- Masse volumique de l'huile : $\rho = 870 \text{ kg/m}^3$
- Dénivelé pompe-vérin : $h = 1,2 \text{ m}$; $g = 9,81 \text{ N/kg}$
- Matériel disponible : banc hydraulique, manomètre, colonne graduée

Formules fournies $p = \frac{F}{S}$ • $\Delta p = \rho g h$ • $m = \frac{F}{g}$ • $1 \text{ bar} = 1 \times 10^5 \text{ Pa}$

Questions

- APP** 1. Rappeler la définition de la pression et donner son unité dans le Système international. Convertir la pression de service p en pascals.
- ANA** 2. Énoncer le théorème de Pascal. Comment une variation de pression se transmet-elle dans un fluide incompressible ?
- REA VAL** 3. Calculer la force développée par le vérin. En déduire la masse maximale qu'il peut soulever.
- ANA VAL** 4. À l'aide du principe fondamental de l'hydrostatique, calculer la différence de pression due à la colonne d'huile de 1,2 m. Est-elle négligeable devant la pression de service ? Conclure.
- REA** 5. Proposer un protocole expérimental permettant de vérifier la relation $\Delta p = \rho gh$ à l'aide d'une colonne de liquide et d'un manomètre.
- COM** 6. Citer deux autres organes d'un matériel agricole exploitant la transmission de la pression.

Conseils pour les 20 minutes de préparation — Numéroté les questions au brouillon et y répondre dans l'ordre : l'examineur suit le sujet. Poser chaque calcul en trois lignes — la formule littérale, l'application numérique, le résultat avec son unité — c'est ce qui se présente le mieux à l'oral. Convertir toutes les données dans les unités du Système international *avant* de commencer. Préparer une phrase de conclusion pour chaque question de type « conclure » : à l'oral, un calcul sans commentaire ne vaut que la moitié de la compétence **Valider**.